Problema Semințe

Propusă de: stud. Alex-Matei Ignat, Universitatea din București

Observație 1

Fie un îngrijitor de pe poziția x ce vrea să hrănească rațele cu pozițiile ordonate crescător $y_1, y_2, ..., y_a$ aflate în stânga sa și rațele cu pozițiile ordonate crescător $z_1, z_2, ..., z_b$ aflate în dreapta sa.

Îngrijitorul are două variante:

- Merge până la rața cea mai din dreapta, apoi până la cea mai din stânga, timpul fiind: $(z_b - x) + (z_b - y_1)$
- Merge până la rața cea mai din stânga, apoi până la cea mai din dreapta, timpul fiind: $(x - y_1) + (z_b - y_1)$

Deci, timpul minim de a hrăni toate rațele este:

$$(z_b - y_1) + min((z_b - x), (x - y_1))$$

Observație 2

Fie un îngrijitor de pe poziția x ce vrea să hrănească rațele cu pozițiile ordonate crescător $y_1, y_2, ..., y_a$ aflate în stânga sa și timpul disponibil t.

Îngrijitorul are două variante:

- Merge până la rața cea mai din stânga, apoi cu timpul rămas cât de mult poate în dreapta, poziția maximă din dreapta vizitată fiind: $t - 2 \cdot (x - y_1)$
- Merge cât de mult poate în dreapta astfel încât să îi rămână suficient timp să viziteze rața cea mai din stânga, apoi merge la rața din stânga, poziția maximă din dreapta vizitată fiind: $\frac{t-(x-y_1)}{2}$

Deci, poziția maximă din dreapta ce poate fi vizitată este:

$$max(t - 2 \cdot (x - y_1), \frac{t-(x-y_1)}{2})$$

Subtask 1. $N = 1$ (5 puncte)

Din moment ce doar o rață trebuie hrănită, căutăm cel mai apropiat îngrijitor de ea, timpul minim fiind distanța dintre el și rață. Complexitate: $O(M)$

Subtask 2. $M = 1$ (6 puncte)

Din moment ce doar un îngrijitor ce trebuie să hrănească toate rațele, putem reține rața cea mai din stânga și rața cea mai din dreapta și să găsim timpul minim folosind **Observația 1**. Complexitate: $O(N)$

Subtask 3. $b_{i+1} - b_i = 1, 1 \leq i < M$ (7 puncte)

Toți îngrijitorii sunt grupați într-un interval minim $[x, y]$, unde $(y - x + 1 = M)$. Se pot face următoarele observații:

- Toate rațele din intervalul $[x, y]$ sunt deja hrănite
- Toate rațele cu poziții $< x$ vor fi hrănite de îngrijitorul de pe poziția x
- Toate rațele cu poziții $> y$ vor fi hrănite de îngrijitorul de pe poziția y

Timpul minim se determină luând maximul dintre timpul de a hrăni rațele din stânga și cel de a hrăni rațele din dreapta. Complexitate: $O(NlogN + MlogM)$

O idee asemănătoare se poate aplica pentru **Subtask 4**, rațele fiind într-un interval continuu, iar pentru **Subtask 5**, îngrijitorii se vor deplasa asemănător într-o singură direcție, exceptând unii dintre ei. Pentru a avea pozițiile ordonate, putem folosi o sortare atât pentru rațe, cât și pentru îngrijitori.

Subtask 6. $N = 2$ (10 puncte)

Din moment ce există doar două rațe, vor fi două variante:

- Un singur îngrijitor le hrănește pe ambele
- Doi îngrijitori hrănesc cele două rațe, fiecare câte una

Pentru prima variantă, folosim ideea de la **Subtask 2**. Pentru a doua variantă, putem împărți șirul într-un punct K, astfel încât o rață se află în prima parte, cealaltă în a doua parte, problema apoi reducându-se la două șiruri ce se rezolvă cu ideea de la **Subtask 1**. Putem itera prin toate punctele unde am putea face împărțirea (trecând prin toți îngrijitorii în ordine crescătoare). Complexitate: $O(NlogN + MlogM)$

O idee asemănătoare se poate folosi pentru **Subtask 7**, împărțind șirul în două șiruri și rezolvând fiecare șir cu ideea de la **Subtask 2**.

Soluție optimă. (100 puncte)

Pentru punctaj maxim, se folosește o **căutare binară** împreună cu o idee **greedy**.

Căutare binară: Putem fixa la fiecare pas timpul permis și să căutăm o variantă optimă în care îngrijitorii să se deplaseze în acel timp. Dacă reușim să hrănim toate rațele, atunci căutăm un timp mai mic, altfel căutăm un timp mai mare.

Greedy: Fie un timp fixat T. Sortăm crescător rațele și îngrijitorii după poziții și le parcurgem în paralel. În momentul în care dăm de un îngrijitor pe poziția x și avem rațele nehrănite pe pozițiile $y_1, y_2, ..., y_k$ (toate fiind în stânga îngrijitorului), este optim ca acest îngrijitor să fie cel ce le hrănește. Putem folosi **Observația 2** pentru a optimiza modul de deplasare al îngrijitorului, găsind poziția maximă pe care el va ajunge. Apoi, putem considera toate rațele din dreapta până la această poziție ca fiind hrănite. Dacă la un moment dat un îngrijitor nu poate hrăni toate rațele nehrănite din stânga sa, timpul fixat nu este suficient.

Combinând cele două idei, soluția obține punctaj maxim. Complexitate: $O(NlogN + MlogM + (N + M)logT)$, unde notăm cu T timpul maxim posibil, care este cel mult egal cu aproximativ $2 \cdot 10^9$ (determinat în funcție de limitele pozițiilor).

Subtask 8 se poate rezolva fătă căutare binară, iterând prin toți timpii posibili, dar aplicând corect ideea greedy.

Soluții pentru punctaje parțiale. (40-80 puncte)

Testele permit și anumite soluții cu un greedy "greșit" care primesc puncte în funcție de implementare. Câteva dintre aceste greedy-uri pot fi:

- Fiecare îngrijitor se deplasează doar în stânga, apoi maxim în dreapta
- Fiecare îngrijitor se deplasează doar în dreapta, apoi în stânga până la rața nevizitată
- Fiecare rață este vizitată de cel mai apropiat îngrijitor de aceasta
- Fiecare îngrijitor se deplasează într-o singură direcție

Deși aceste soluții nu conțin o idee greedy complet corectă, în practică multe teste au probabilistic o configurație în care astfel de idei greedy "greșite" determină corect timpul minim, motiv pentru care primesc puncte și pentru această problemă.